

Session de : Janvier 2023	N° de la session : 1	Enseignant : Paul Pina-Gherardi
Nom du diplôme : Licence 2 Sciences de l'Education		Année : 2022-2023
Nom de l'épreuve : Didactique et Enseignement des mathématiques		Durée totale de l'épreuve : 2 h
A distribuer avec le sujet de :		
Calculatrice (FX 92 ou équivalente) autorisée : Non		
LES DOCUMENTS SONT INTERDITS.		

Le barème est indicatif et susceptible d'être modifié. Jusqu'à 1 point peut être ajouté ou retiré pour la présentation de la copie.

Exercice 1 (4 points) Questions de cours

Une réponse concise et correcte est préférée à une réponse longue et approximative.

1. Qu'est-ce que la multiplication ? Donner une définition, illustrée par un exemple, et donner ses propriétés principales.
2. Qu'est-ce qu'un nombre rationnel ? Donner un exemple de nombre rationnel, et un exemple de nombre qui n'est pas rationnel.
3. On entend souvent parler de nombre à virgule. Quel ensemble de nombres est concerné ?
4. Un entier naturel est-il un nombre rationnel ? Justifier.
5. Qu'est-ce qu'une équation ?
6. Donner les valeurs des 12 premières puissances de 2.

Exercice 2 (2 points) Calcul classique

Calculer en posant:

$$\square 481,1 + 238,84 + 95,325$$

$$\square 1425,4 \times 13$$

$$\square 758,35 - 91,2$$

$$\square 984,25 \div 7,5$$

Exercice 3 (2 points) Calcul avancé

Calculer et simplifier le plus possible :

$$\square \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

$$\square \frac{4^{51}}{8^{14}}$$

$$\square \left(\frac{6}{4} - 1 \right) \times \frac{-5}{7}$$

$$\square (-9)^3 \times 3 \times 2^{-6}$$

Exercice 4 (2 points) Calcul dans d'autres bases

1. Convertir 174 en base 2.
2. Convertir $(777)_8$ en base 10.

Exercice 5 (10 points) Problèmes et questions

1. Combien faut-il de chiffres binaires pour écrire le nombre 100 ?
2. Est-ce que tous les nombres premiers sont impairs ? Expliquer.
3. On fait dissoudre 110 g de sucre dans 200 mL d'eau, et dans un autre récipient, 90 g de sucre dans 150 mL d'eau. Quel est le sirop le plus sucré ?
4. Au milieu d'une cour carrée de 64 m de périmètre, on creuse un bassin circulaire dont le diamètre est égal à la moitié du côté de la cour.
 - (a) Calculer la surface de la cour et celle du bassin (on approxime π à 3,14).
 - (b) Quel volume de terre faut-il enlever pour que le bassin ait une profondeur de 0,30 m ?
 - (c) On répand la terre provenant du creusement sur la surface restante de la cour. Quelle sera, en cm, son épaisseur ?
 - (d) Quelle sera alors la profondeur réelle du bassin ?
5. Si tous les inscrits étaient venus, une sortie en autocar aurait coûté 25€ par personne. Mais il y a eu 3 absents et chaque participant a dû payer un supplément de 1,50€. Combien y avait-il d'inscrits ?
6. Pour offrir un cadeau à un ami, les élèves d'une classe ont collecté 74€ en pièces de 1€ et de 2€, soit 43 pièces en tout. Calculer le nombre de pièces de chaque sorte.